

Solar Maranhão

Relatório de Março/2026



SOLAR MARANHÃO

Portfólio de Usinas Solares Fotovoltaicas — Barreirinhas / MA

5 usinas · 530,68 kWp instalados · Em operação desde jan/2023

Usina	Endereço	Município	Cap. (kWp)	Painéis / Inversor	Início Operação
Usina 1	MA 315, 20.5K	Barreirinhas	106.08	208 × TRINA SUNGROW SG40CX	31/01/2023
Usina 2	MA 315, 21.8K	Paulino Neves	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 3	Rua Projetada, s/n - Mangaba	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	23/08/2024
Usina 5	Rua Projetada, s/n - Pv. Guajiru	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 6	MA-315 KM 12,180 S/N	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024

Estação meteorológica mais próxima das usinas: INMET A218 — Preguiças (-2.59247; -42.7071; MA; FarolPreguiças; A218)
INMET: Instituto Nacional de Meteorologia — <https://portal.inmet.gov.br/>

Sumário Executivo

O portfólio registrou geração total de 59.622 kWh em março/2026, representando um gap de 14,8% abaixo da meta consolidada de 70.000 kWh, com todas as cinco usinas abaixo do objetivo mensal. Março se insere no final da estação chuvosa em Barreirinhas/MA (dezembro–maio), período historicamente de menor irradiação, o que explica parte do desvio, mas a intensidade do impacto — especialmente na Usina 1 (-20,5%) e Usina 3 (-21,1%) — aponta para fatores operacionais e/ou técnicos adicionais que precisam ser investigados com urgência. O gap entre a melhor (Usina 2: 12.856 kWh) e a pior (Usina 3: 11.046 kWh) performance chega a 16,4%, uma dispersão elevada para usinas com capacidade instalada praticamente idêntica (~106 kWp), sinalizando causas diferenciadas e não apenas o clima. O impacto financeiro acumulado no mês foi de R\$ 10.378 em receita perdida, com projeção anualizada de R\$ 124.532, o que reforça a necessidade de ações corretivas imediatas, especialmente para as usinas 1 e 3.

2. KPIs Principais — Dados de Março/2026

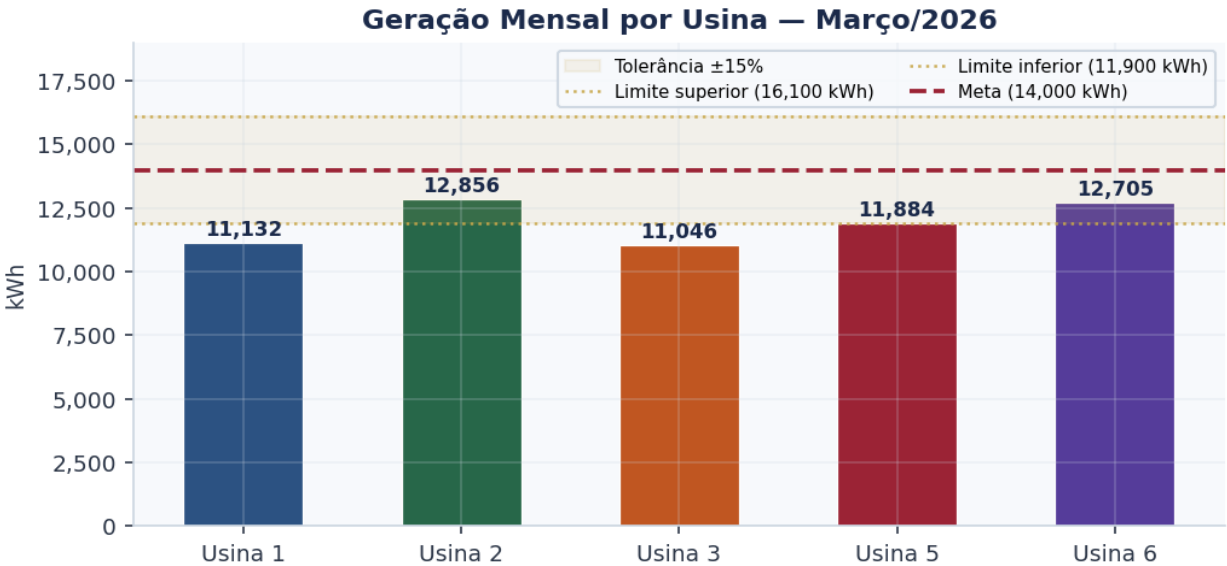
Usina	Geração mensal (kWh)	Meta média (kWh)	Gap (%)	FC (%)	Yield (kWh/kWp)	Disp. (%)	Geração anual 2026 (kWh)	Status
Usina 1	11,132	14,000	-20.5%	14.1%	104.9	100%	35,668	VERMELHO
Usina 2	12,856	14,000	-8.2%	16.3%	121.1	100%	39,947	AMARELO
Usina 3	11,046	14,000	-21.1%	14.0%	104.1	97%	37,652	VERMELHO
Usina 5	11,884	14,000	-15.1%	15.0%	112.0	100%	37,672	VERMELHO
Usina 6	12,705	14,000	-9.3%	16.1%	119.7	100%	40,392	AMARELO
TOTAL	59,622	70,000	-14.8%	—	—	—	191,331	

GAP — Diferença percentual entre a geração realizada e a meta mensal (14.000 kWh/usina). Positivo = acima da meta; Negativo = abaixo da meta.

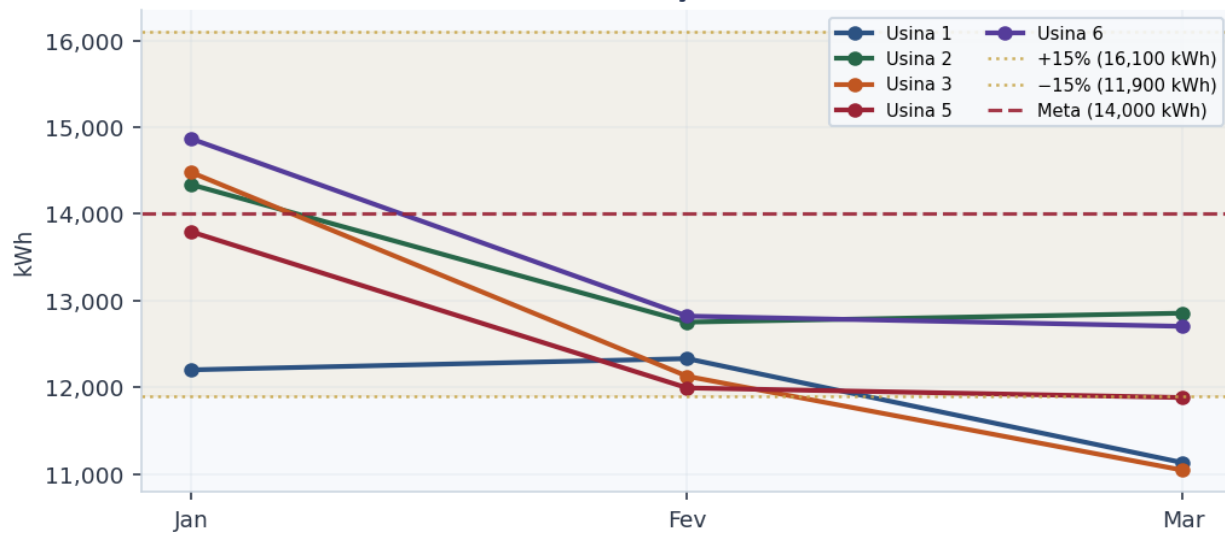
FC (Fator de Capacidade) — Relação entre a energia gerada e a energia máxima possível considerando a capacidade instalada em kWp durante todas as horas do mês.

Yield (Produtividade Específica) — Geração mensal em kWh dividida pela capacidade instalada em kWp. Indica a eficiência de aproveitamento da radiação solar por unidade instalada.

Geração Anual 2026 — Total acumulado de geração desde janeiro de 2026 até o mês de referência (Março/2026). Permite acompanhar o desempenho no ano.

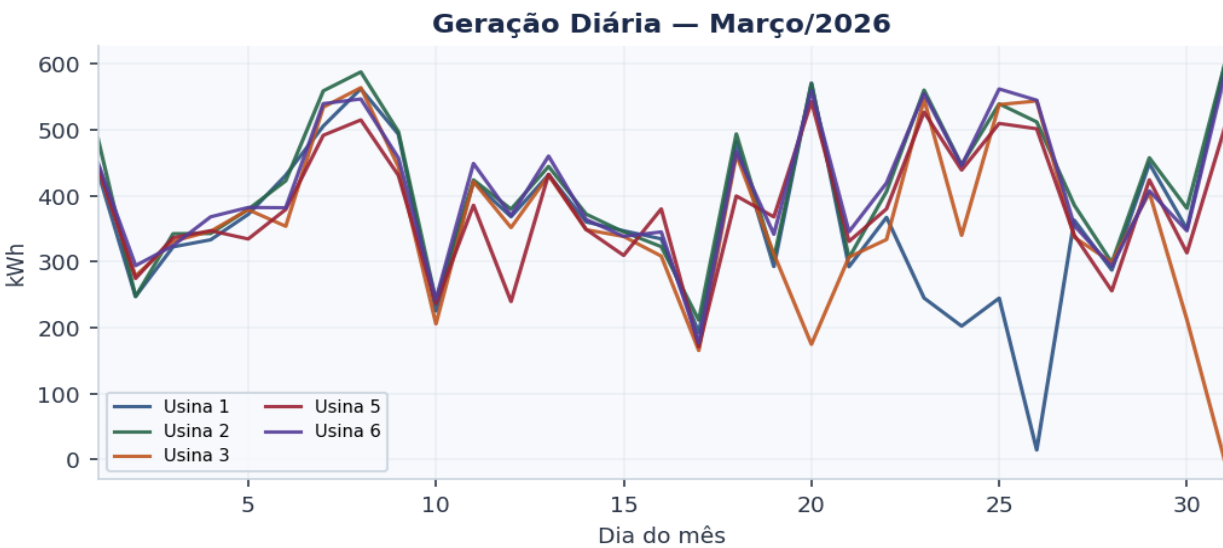
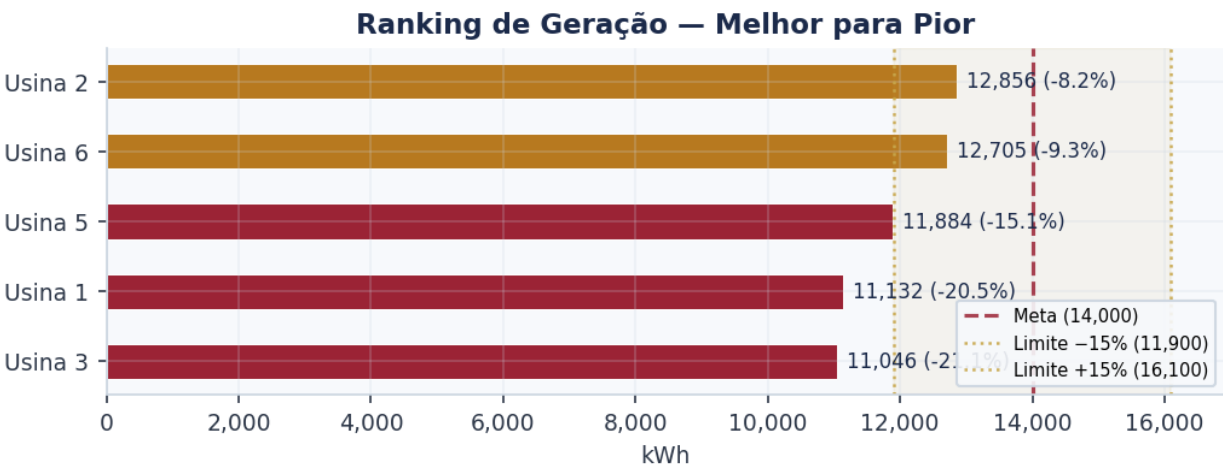


Histórico de Geração Mensal — 2026



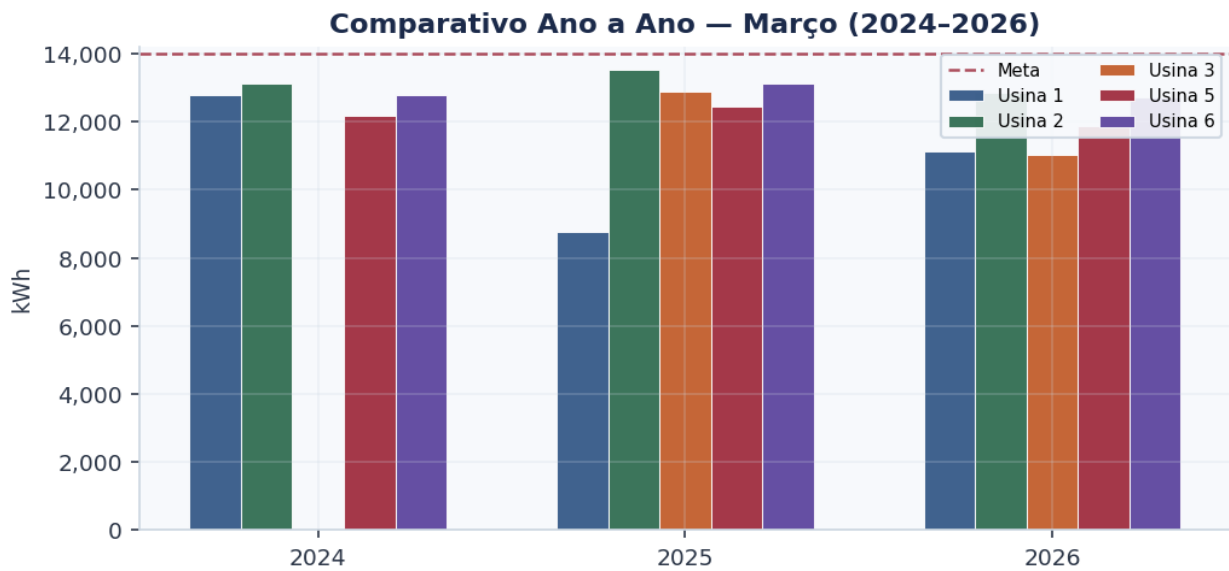
3. Análise Comparativa entre Usinas

Ranking de geração — Março/2026: Usina 2 lidera com 12,856 kWh. Gap entre melhor e pior: 16.4%.



Comparativo Mar/2024, Mar/2025 e Mar/2026

Usina	Mar/2024	Mar/2025	Mar/2026	Var. 2026-2025	Var. 2026-2024
Usina 1	12,778	8,751	11,132	+27.2%	-12.9%
Usina 2	13,143	13,531	12,856	-5.0%	-2.2%
Usina 3	N/A	12,895	11,046	-14.3%	N/A
Usina 5	12,184	12,438	11,884	-4.5%	-2.5%
Usina 6	12,798	13,123	12,705	-3.2%	-0.7%
TOTAL	50,903	60,738	59,622	-1.8%	+17.1%



4. Análise de Causas

Decomposição diagnóstica das variações de geração por tipo de efeito — separando causas externas (clima, sazonalidade) de causas internas (operacional, técnica, monitoramento).

ALTO Efeito Clima	Março/2026 está inserido no coração da estação chuvosa de Barreirinhas/MA (dezembro–maio), período caracterizado por maior nebulosidade, precipitações frequentes e redução significativa da irradiação global horizontal em relação à estação seca. A queda generalizada de todo o portfólio em março em relação a fevereiro (-3.810 kWh no total, -6,1%) e a queda expressiva frente a novembro/2025 (-16.570 kWh, -21,7%) corroboram o efeito climático como componente relevante do desvio. O mês de março apresentou geração historicamente mais baixa do que os meses de setembro a novembro, que superaram consistentemente a meta de 14.000 kWh por usina (novembro/2025: média de 15.238 kWh/usina). Adicionalmente, a geração mínima diária da Usina 1 foi de apenas 14 kWh, valor extraordinariamente baixo e indicativo de ao menos um dia com cobertura de nuvens ou chuva intensa superior à média esperada. <i>Evidência: Portfólio gerou média de 11.924 kWh/usina em março, contra 15.238 kWh/usina em novembro/2025 (estação seca); a geração mínima diária da Usina 1 foi de apenas 14 kWh, contra mínima de 165–211 kWh nas demais usinas no mesmo mês.</i> Impacto estimado: -5.500 kWh
MÉDIO Efeito Sazonalidade	Março é um dos meses tipicamente mais fracos para geração solar em Barreirinhas/MA, situando-se no período de transição entre o pico chuvoso (fevereiro) e o início do recuo das chuvas. O histórico disponível confirma esse padrão: em março/2025 (ano anterior), o portfólio já havia apresentado geração abaixo de 14.000 kWh por usina em todas as unidades, com a média de ~12.547 kWh/usina. Portanto, a meta linear de 14.000 kWh/mês pode ser considerada exigente para este período do ano, pois foi concebida como média anual e não ajustada sazonalmente. O desvio sazonalmente esperado para março em relação à meta pode ser estimado em torno de -8% a -10% com base no histórico YoY, antes mesmo de qualquer fator operacional ou técnico. <i>Evidência: Em março/2025, a geração do portfólio foi de aproximadamente 60.738 kWh (soma dos valores 'ano anterior': 8.751+13.531+12.895+12.438+13.123), já abaixo da meta de 70.000 kWh; a sazonalidade esperada coloca março consistentemente ~10% abaixo da meta linear.</i> Impacto estimado: -5.600 kWh
BAIXO Efeito Degradação Natural	As cinco usinas apresentam degradações acumuladas entre 2,3% (Usina 3, 1,5 anos) e 3,1% (Usina 1, 3,1 anos), todas dentro do intervalo esperado pelo padrão IEC 61215 (tipicamente 0,5–0,7% ao ano para módulos monocristalinos). A Usina 1, com maior degradação acumulada (3,1%), apresenta a maior perda estimada por esse efeito no período. Considerando as capacidades instaladas de ~106 kWp e as gerações esperadas sem degradação, a perda conjunta do portfólio atribuível exclusivamente à degradação natural dos módulos em março é estimada em aproximadamente 770–900 kWh, representando cerca de 1,3–1,5% da meta mensal total. Este efeito é progressivo, controlável e não exige ação emergencial, mas deve ser monitorado anualmente. <i>Evidência: Usina 1 com 3,1% de degradação acumulada em 3,1 anos (≈1,0%/ano) e Usinas 2, 5 e 6 com 2,6% em 2,2 anos (≈1,18%/ano); aplicando os percentuais de degradação sobre a geração esperada sem degradação de cada usina, estima-se perda combinada de ~850 kWh no mês.</i> Impacto estimado: -850 kWh

ALTO Efeito Operacional	A dispersão de 16,4% entre a melhor (Usina 2: 121,1 kWh/kWp de yield) e a pior (Usina 3: 104,1 kWh/kWp) performance é elevada para usinas de mesma tecnologia, capacidade e localização geográfica próxima. Usinas 1 e 3 apresentam yield inferior a 105 kWh/kWp, enquanto Usinas 2 e 6 superam 119 kWh/kWp — diferença de aproximadamente 15% no rendimento específico. Esta discrepância sugere problemas operacionais diferenciados nas usinas de menor desempenho, como acúmulo de sujeira nos módulos (soiling), sombreamento parcial por vegetação ou objetos, inversores operando em modo degradado ou ausência de manutenção preventiva recente. A mínima diária da Usina 1 (14 kWh) é especialmente anômala e pode indicar um dia de operação parcial por problema de inversor ou desconexão, e não apenas clima. <i>Evidência: Diferença de yield entre Usina 2 (121,1 kWh/kWp) e Usina 3 (104,1 kWh/kWp) é de 17 kWh/kWp, equivalente a ~1.800 kWh de geração adicional potencial na Usina 3; mínima diária da Usina 1 de 14 kWh contra mínima de 165–211 kWh das demais.</i> Impacto estimado: -2.200 kWh
MÉDIO Efeito Falha Técnica	A Usina 3 registrou 1 dia com geração zero (disponibilidade 96,8%), sendo a única do portfólio com indisponibilidade total no período. Considerando a geração média diária da Usina 3 de 368 kWh/dia, este dia de parada representa uma perda estimada de aproximadamente 300–370 kWh (abaixo da média, pois dias de chuva intensa podem ter gerado pouco antes da falha). Adicionalmente, a mínima diária da Usina 1 de apenas 14 kWh é anômala: mesmo em dias de chuva intensa, as demais usinas registraram mínimas de 165–211 kWh, sugerindo que a Usina 1 teve ao menos um episódio de falha técnica parcial (provável trip de inversor ou desconexão de string) que não foi capturado como dia zero, mas reduziu significativamente a geração naquele dia. <i>Evidência: Usina 3: 1 dia com geração zero (média = 368 kWh/dia → perda estimada ~350 kWh); Usina 1: mínima diária de 14 kWh vs. mínima de 165 kWh da Usina 3 e 171–211 kWh das demais, configurando evento anômalo de ~150–200 kWh perdidos nesse dia específico.</i> Impacto estimado: -600 kWh
BAIXO Efeito Indisponibilidade de Monitoramento/Medição	Os dados de abril/2026 apresentam valores extremamente baixos e parciais (total de 3.370 kWh com apenas alguns dias decorridos, e Usina 3 com geração zero), indicando que o período de abril está incompleto no dataset — o que é esperado caso a extração tenha ocorrido nos primeiros dias do mês. Não há evidências de falhas de medição em março/2026 para as usinas 1, 2, 5 e 6, cujos perfis diários (mínima/média/máxima) apresentam continuidade lógica. Contudo, o dia de geração zero da Usina 3 merece verificação cruzada nos sistemas de telemetria para confirmar se foi de fato uma parada de geração ou um gap de comunicação/leitura do medidor. Não há inconsistências evidentes de medição que distorçam materialmente o diagnóstico de março. <i>Evidência: Dados de abril/2026 com total de 3.370 kWh e Usina 3 zerada indicam dataset parcial; o dia zero da Usina 3 em março deve ser cruzado com logs de telemetria para diferenciar falha real de gap de comunicação.</i> Impacto estimado: Não quantificável

5. Análise de Riscos

Risco	Classificação	Justificativa
Risco de não atingir meta mensal	ALTO	O gap de -14.378 kWh no mês é substancial. Embora a sazonalidade de março justifique parte do desvio, as Usinas 1 (-20,5%) e 3 (-21,1%) apresentam gaps que vão além do esperado climaticamente, indicando fatores corrigíveis que, se não tratados, perpetuarão o desvio nos próximos meses da estação chuvosa (abril ainda se mantém na estação chuvosa). A tendência de queda entre fevereiro e março (-2.409 kWh no portfólio) é preocupante.
Risco de não atingir meta anual	ALTO	Usina 1 projeta encerrar o ano com gap de -15,1% (-25.330 kWh) e Usina 3 com -10,4% (-17.390 kWh). Mesmo as melhores usinas (2 e 6) projetam gaps de -4,9% e -3,8%. A recuperação depende de desempenho acima da meta na estação seca (jun–nov), o que exige que os problemas operacionais sejam resolvidos antes desse período.
Risco de indisponibilidade	MÉDIO	A disponibilidade geral do portfólio é de 99,4% (153/155 dias-usina com geração), mas os eventos pontuais na Usina 1 e Usina 3 indicam vulnerabilidades técnicas que, se não investigadas, podem evoluir para falhas mais longas. A causa do dia zero da Usina 3 não está esclarecida.
Risco de perda de receita	ALTO	O impacto anualizado de R\$ 124.532 é expressivo para o portfólio. A Usina 1 lidera o impacto financeiro anualizado com R\$ 34.414, seguida pela Usina 3 (R\$ 35.452). Juntas, as duas piores usinas respondem por mais de 56% do impacto financeiro projetado, concentrando o risco e facilitando a priorização de ações.
Risco contratual	MÉDIO	Todas as usinas estão abaixo da meta por pelo menos 3 meses consecutivos (dez/2025 a mar/2026). Sem conhecimento das condições específicas dos contratos de cada SPE, o risco é classificado como MÉDIO, mas pode escalar para ALTO se os contratos incluírem gatilhos de desempenho semestral ou anual. Recomenda-se revisão imediata dos termos contratuais de SPE 1 e SPE 3.
Risco operacional/reputacional	MÉDIO	A queda YoY da Usina 3 foi de -14,3% (de 12.895 para 11.046 kWh), a mais acentuada do portfólio e desproporcionalmente superior à degradação natural esperada (~2,3% acumulada). Isso aponta para deterioração operacional progressiva que, se não revertida, pode comprometer a vida útil do ativo e gerar questionamentos de investidores ou financiadores sobre a qualidade da gestão.

6. Plano de Ação

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Investigar e documentar a causa do dia de geração zero na Usina 3 em março/2026: verificar logs do inversor, registros de alarmes no SCADA/monitoramento, estado das proteções elétricas (disjuntores, fusíveis de string) e eventuais intervenções externas no período	ALTA	Engenharia de O&M; / Técnico de Campo	Imediato — até 5 dias úteis	Prevenir recorrência de paradas totais; estima-se recuperação de 300–370 kWh/mês caso a causa seja corrigida	Pendente
Realizar inspeção técnica completa na Usina 1 para investigar a mínima diária anômala de 14 kWh: verificar estado e histórico de alarmes dos inversores, conexões de string, possível sombreamento parcial por vegetação crescida, e acúmulo de sujeira nos módulos	ALTA	Engenharia de O&M; / Técnico de Campo	Imediato — até 7 dias úteis	A Usina 1 é a pior do portfólio em gap YTD (-15,1%); correção de falha pontual e operacional pode recuperar estimados 500–800 kWh/mês, reduzindo gap anualizado de R\$ 34.414	Pendente
Executar campanha de limpeza de módulos nas Usinas 1 e 3 (prioridade máxima) e nas demais usinas (Usinas 5, 6 e 2, em ordem), dado o período de estação chuvosa com potencial de acúmulo de particulados e sujeira úmida nos módulos após eventos de chuva	ALTA	Equipe de O&M; de Campo	Até 10 dias corridos	Limpeza de módulos em usinas com soiling pode recuperar 2–5% de geração; estimativa de ganho de 300–600 kWh/mês por usina afetada, com impacto total de até +1.500 kWh/mês no portfólio	Pendente
Realizar análise comparativa detalhada de performance por string e por inversor nas Usinas 1 e 3, utilizando dados de telemetria, para identificar strings degradadas, módulos com mau funcionamento (potential-induced degradation, hotspots) ou inversores operando com eficiência reduzida	ALTA	Engenharia de Dados / Analista de Performance	Até 15 dias corridos	Identificação de strings ou inversores com baixa eficiência pode revelar causa raiz do underperformance crônico das Usinas 1 e 3, permitindo ação corretiva direcionada e recuperação estimada de 500–1.200 kWh/mês combinados	Pendente

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Realizar inspeção termográfica (drone com câmera infravermelha) nas Usinas 1 e 3 para identificar módulos com hotspots, diodos de bypass com falha, conexões oxidadas ou outras anomalias não visíveis na inspeção visual	ALTA	Empresa especializada em O&M; / Engenharia	Até 30 dias corridos	Termografia permite diagnóstico preciso de módulos defeituosos; substituição de módulos com hotspots críticos pode recuperar 1–3% de geração por usina; fundamental para justificar acionamento de garantia dos fabricantes	Pendente
Revisar e atualizar o plano de manutenção preventiva (PMP) do portfólio, incluindo cronograma de limpeza bimestral na estação chuvosa, inspeção semestral de inversores e conexões, e verificação trimestral de vegetação e sombreamento no perímetro das usinas	MÉDIA	Gerência de O&M;	Até 30 dias corridos	Redução da dispersão de performance entre usinas (atual: 16,4%) para nível abaixo de 8%, com ganho estrutural estimado de +500 kWh/mês por usina com histórico de underperformance	Pendente
Revisar os contratos de cada SPE (especialmente SPE 1 e SPE 3) para verificar existência de cláusulas de performance garantida, níveis mínimos de geração, períodos de apuração e eventuais penalidades, e preparar relatório de risco contratual para a diretoria	MÉDIA	Jurídico / Gestão de Contratos	Até 15 dias corridos	Antecipação de riscos contratuais e definição de estratégia de mitigação antes do fechamento semestral; evita surpresas financeiras e preserva relacionamento com concessionárias/distribuidoras	Pendente
Implementar alerta automático no sistema de monitoramento para notificar em tempo real quando a geração diária de qualquer usina ficar abaixo de 50% da média histórica do dia correspondente, com escalonamento para o engenheiro responsável em até 2 horas	MÉDIA	TI / Engenharia de Monitoramento	Até 30 dias corridos	Redução do tempo de resposta a falhas técnicas de dias para horas, evitando perdas acumuladas como o evento de geração zero da Usina 3; potencial de recuperação de 200–400 kWh/mês em eventos detectados precocemente	Pendente

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Ajustar as metas mensais de geração por usina para refletir a sazonalidade local de Barreirinhas/MA, distribuindo a meta anual de 168.000 kWh proporcionalmente à curva de irradiação mensal histórica (INMET/CRESESB), em vez de utilizar meta linear de 14.000 kWh/mês	MÉDIA	Controladori a / Engenharia de Performance	Até 45 dias corridos	Melhora a acurácia do diagnóstico de performance, diferenciando underperformance real de déficit sazonal esperado; permite comunicação mais precisa com investidores e reduz alarmes falsos de gap nos meses da estação chuvosa	Pendente
Verificar o sistema de telemetria da Usina 3 para confirmar se o dia de geração zero em março/2026 foi falha real de geração ou falha de comunicação/leitura do medidor, cruzando com registros do medidor bidirecional da distribuidora	MÉDIA	Engenharia de Monitora mento / Técnico de Campo	Até 10 dias corridos	Garante integridade dos dados de performance e evita distorção dos KPIs; se for falha de medição, o dado histórico deve ser corrigido para análises futuras	Pendente
Elaborar relatório técnico semestral de degradação de módulos para todas as usinas, comparando as taxas de degradação acumulada observadas com os valores de garantia dos fabricantes (tipicamente 80% de potência em 25 anos), e avaliar acionamento de garantia para módulos que excedam 0,7%/ano	BAIXA	Engenharia de Performance / Jurídico	Até 90 dias corridos	Proteção do ativo a longo prazo; a Usina 2 e as Usinas 5 e 6 apresentam degradação de 2,6% em 2,2 anos (~1,18%/ano), acima do benchmark IEC para garantia de desempenho, o que pode ensejar acionamento de garantia do fabricante	Pendente

7. Impacto Financeiro — Ano 2026

Base de cálculo: 1 kWh = R\$ 1.00. A coluna **Impacto Mensal** refere-se ao desvio de Março/2026 em relação à meta de 14,000 kWh/usina. A coluna **Impacto Acumulado 2026** consolida o desvio desde jan/2026 até Março/2026. Valores em **verde** indicam geração acima da meta; em **vermelho**, abaixo.

Usina	Geração mensal (kWh)	Meta mensal (kWh)	Energia não gerada (kWh)	Impacto mensal (R\$)	Geração anual 2026 (kWh)	Meta anual 2026 (kWh)	Impacto acumulado 2026 (R\$)
Usina 1	11,132	14,000	2,868	R\$ 2,868	35,668	42,000	-R\$ 6,332
Usina 2	12,856	14,000	1,144	R\$ 1,144	39,947	42,000	-R\$ 2,053
Usina 3	11,046	14,000	2,954	R\$ 2,954	37,652	42,000	-R\$ 4,348
Usina 5	11,884	14,000	2,116	R\$ 2,116	37,672	42,000	-R\$ 4,328
Usina 6	12,705	14,000	1,295	R\$ 1,295	40,392	42,000	-R\$ 1,608
TOTAL	59,622	70,000	10,378	R\$ 10,378	191,331	210,000	-R\$ 18,669

Degradação Estimada dos Painéis

Taxa de degradação: 2,0% no 1º ano; 0,55%/ano nos anos seguintes. Perda estimada em relação à meta mensal de 14.000 kWh/usina.

Usina	Modelo dos Painéis	Anos em Operação	Degradação Acumulada (%)	Perda Mensal Estimada (kWh)
Usina 1	TRINA SOLAR VERTEX 510Wp	3.1	3.14%	440
Usina 2	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369
Usina 3	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	1.5	2.29%	320
Usina 5	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369
Usina 6	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369

8. Conclusão Executiva

O portfólio de Barreirinhas encerrou março/2026 em estado de alerta moderado-alto, com geração 14,8% abaixo da meta consolidada e impacto financeiro anualizado de R\$ 124.532, sendo que a estação chuvosa e a sazonalidade desfavorável explicam apenas parte do desvio — estimada em 5.500–5.600 kWh dos 10.378 kWh de gap total. As Usinas 2 e 6 são os ativos mais saudáveis do portfólio, com yields superiores a 119 kWh/kWp e gaps anualizados abaixo de 5%, demonstrando que a meta é tecnicamente alcançável nas condições climáticas locais. Em contrapartida, as Usinas 1 e 3 concentram os maiores riscos operacionais e financeiros: a Usina 1 apresenta a pior projeção anual (142.670 kWh, gap de -15,1%), yield 16% inferior ao da melhor usina e um evento diário anômalo de apenas 14 kWh que sugere falha técnica não resolvida; a Usina 3, por sua vez, registrou o único dia de geração zero do mês e queda YoY de -14,3%, muito acima do esperado por degradação natural, indicando deterioração operacional progressiva. A principal prioridade da gestão para abril e maio de 2026 deve ser a inspeção técnica e termográfica urgente das Usinas 1 e 3, seguida de campanha de limpeza em todo o portfólio e implementação de alertas automáticos de performance no sistema de monitoramento, de modo a maximizar a geração no restante da estação chuvosa e posicionar as usinas em plena eficiência para o início da estação seca em junho, período decisivo para a recuperação das metas anuais.

Relatório gerado automaticamente em 06/04/2026. Dados de geração fornecidos pelo sistema SUNGROW. Análises assistidas por Inteligência Artificial (Claude AI — Anthropic).